Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Операционные системы

Семёнов Александр Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

3.1 Перенаправление ввода-вывода 7
3.2 Конвейер (pipe) 7
3.3 Поиск файлов (команда `find`) 8
3.4 Фильтрация текста (команда `grep`) 8
3.5 Проверка использования диска (`df` и `du`) 8
3.6 Управление задачами и процессами 9

4 Выполнение лабораторной работы **10**

5 Выводы **16**

6 Список литературы **17**

Список иллюстраций

4.1 Запись в файл file.txt 10
4.2 Дописывание названий файлов 10
4.3 Вывод имен файлов 11
4.4 Запись в conf.txt 12
4.5 find 12
4.6 ls ~/c* 12
4.7 Вывод имен файлов на h 13
4.8 Запуск процесса и удаление файла logfile 13
4.9 Запуск gedit 14
4.10 Справка комнады kill 14
4.11 Завершение процесса gedit 14
4.12 Команда df 15
4.13 Команда du 15

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

2 Задание

- Выполнить перенаправление потоков ввода-вывода и фильтрацию текстовых данных.
- Осуществить поиск файлов, запуск процессов в фоновом режиме и управление ими.
- Изучить использование дискового пространства и получить справочную информацию о командах.

3 Теоретическое введение

3.1 Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1
- `stderr` (вывод ошибок, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 2
- Символ > перенаправляет `stdout` в файл (файл создаётся или перезаписывается)
- Символ » перенаправляет `stdout` в файл в режиме добавления (данные дописываются в конец)
- Символы 2> и 2» служат для перенаправления `stderr`
- Символ &> перенаправляет и `stdout`, и `stderr` в один файл

3.2 Конвейер (pipe)

- Конвейер (|) позволяет объединять несколько команд в цепочку
- Вывод предыдущей команды передаётся на ввод следующей

- Синтаксис: `команда1 | команда2`

3.3 Поиск файлов (команда find)

- Команда `find` ищет файлы и каталоги, соответствующие заданным критериям
- Формат: `find путь [опции]`
- Поиск ведётся в указанном каталоге и всех его подкаталогах
- Пример: `find ~ -name "f*" -print` — найти все файлы, начинающиеся на «f», в домашнем каталоге

3.4 Фильтрация текста (команда grep)

- Команда `grep` ищет строки, содержащие заданный образец
- Формат: `grep строка имя_файла`- Может обрабатывать стандартный вывод других команд через конвейер
- Пример: `ls -l | grep lab`

3.5 Проверка использования диска (df и du)

- `df` — показывает размер каждого смонтированного раздела диска
- `du` — показывает количество килобайт, используемое каждым файлом или каталогом
- Пример: `df -h`, `du -sh ~`

3.6 Управление задачами и процессами

- Символ & в конце команды запускает процесс в **фоновом режиме**
- `jobs` — выводит список запущенных в данный момент задач
- `kill %номер_задачи` — завершает указанную задачу
- `ps aux` — выводит информацию о процессах
- Каждому процессу присваивается уникальный идентификатор — **PID**

4 Выполнение лабораторной работы

1. Я осуществил вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

2. Я записала в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc (рис. 4.1).

Рисунок 4.1: Запись в файл file.txt

Дописал в этот же файл названия файлов, содержащихся в моем домашнем каталог (рис. 4.2).

Рисунок 4.2: Дописывание названий файлов

3. Я вывел имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf (рис. 4.3).

```
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sestatus.conf
sudo.conf
sysconfig
sysctl.conf
Trolltech.conf
updatedb.conf
```

Рисунок 4.3: Вывод имен файлов

После чего записал их в новый текстовой файл conf.txt (рис. 4.4).

Рисунок 4.4: Запись в conf.txt

4. Я определил, какие файлы в моем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c

- Через find (рис. 4.5).

Рисунок 4.5: find

- Через ls (рис. 4.6).

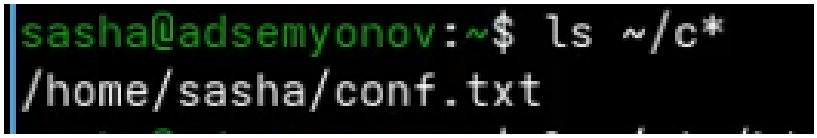

Рисунок 4.6: ls ~/c*

5. Вывел на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 4.7).

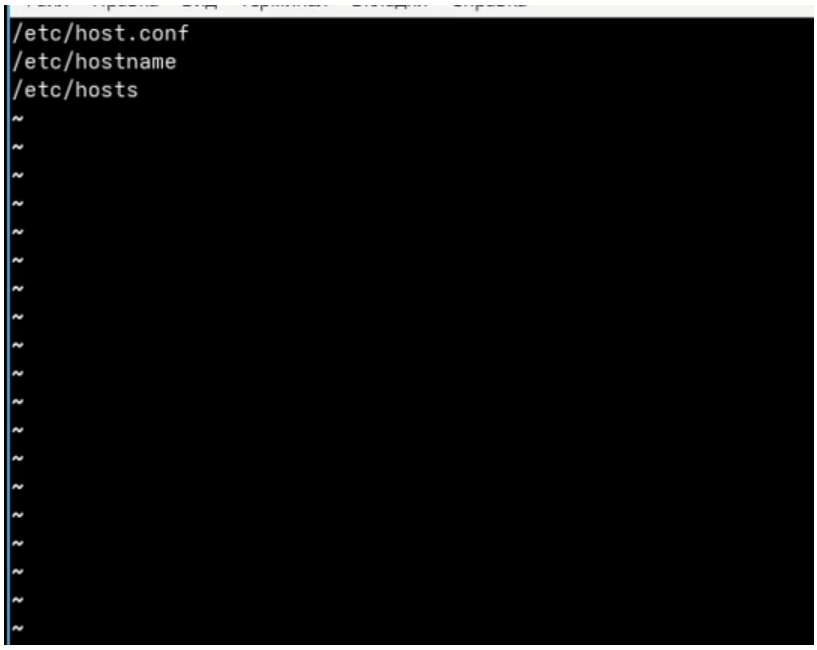

Рисунок 4.7: Вывод имен файлов на h

6-7. Я запустил в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. И удалил файл ~/logfile (рис. 4.8).

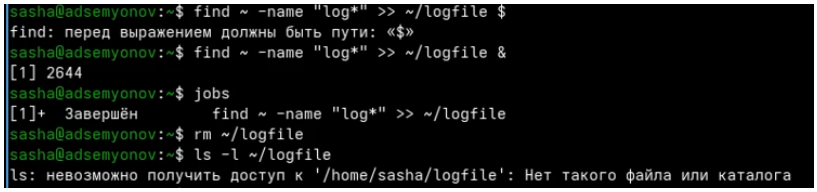

Рисунок 4.8: Запуск процесса и удаление файла logfile

8-9. Я запустил из консоли в фоновом режиме редактор gedit и определила идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. 4.9).

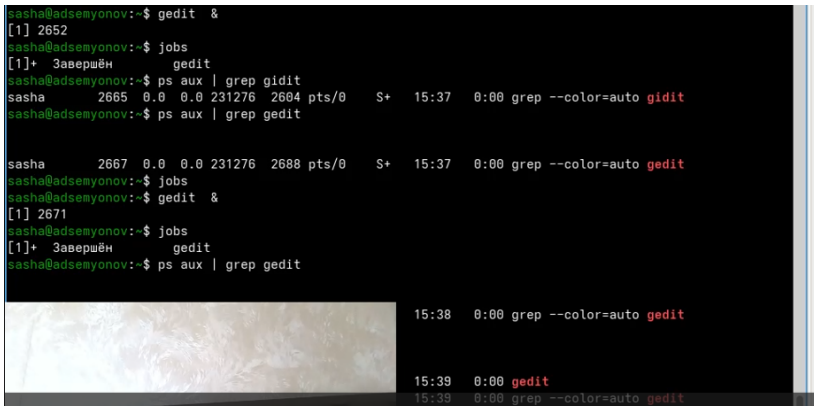

Рисунок 4.9: Запуск gedit

10. Я прочитал справку (man) команды kill, после чего использовала её для завершения процесса gedit (рис. 4.10, рис. 4.11).

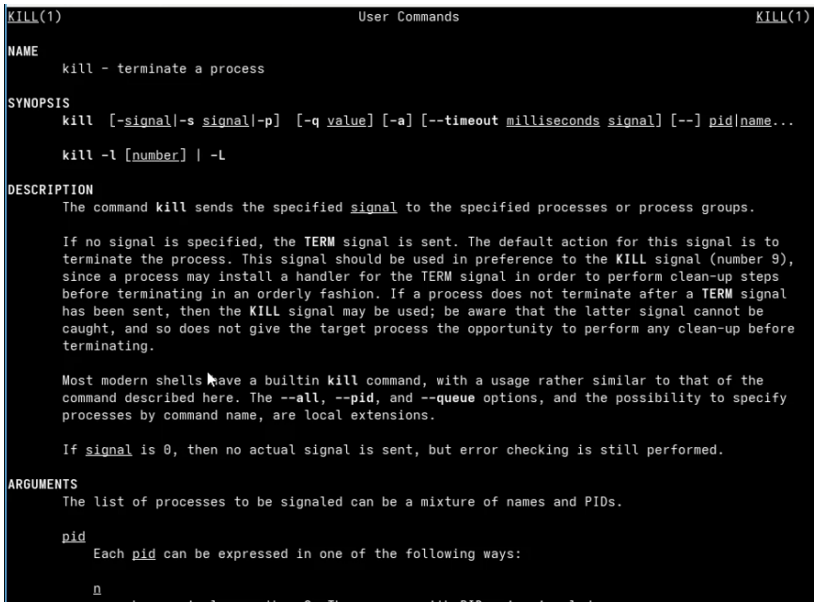

Рисунок 4.10: Справка комнады kill

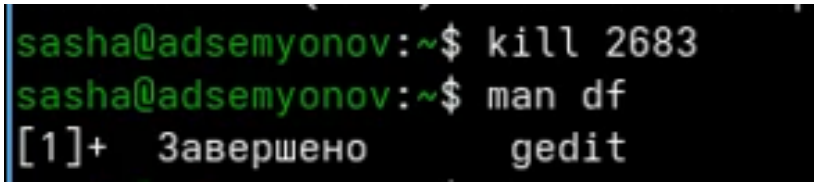

Рисунок 4.11: Завершение процесса gedit

11. Я выполинил команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man (рис. 4.12, рис. 4.13).

```
sasha@adsemyonov:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано  Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         78716928     11962160  65718432           16% /
devtmpfs           3816756            0   3816756            0% /dev
tmpfs              3839876            8   3839868            1% /dev/shm
tmpfs              1535952         1180   1534772            1% /run
tmpfs                 1024            0      1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3839880           60   3839820            1% /tmp
/dev/sda3         78716928     11962160  65718432           16% /home
/dev/sda2           996780       347680    580288           38% /boot
tmpfs                 1024            0      1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
shared            308259836    130152220 178107616           43% /media/sf_shared
tmpfs               767972           76    767896            1% /run/user/1000
sasha@adsemyonov:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           76G           12G   63G           16% /
devtmpfs           3,7G            0  3,7G            0% /dev
tmpfs              3,7G         8,0K  3,7G            1% /dev/shm
tmpfs              1,5G         1,2M  1,5G            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3,7G          60K  3,7G            1% /tmp
/dev/sda3           76G           12G   63G           16% /home
                                                      38% /boot
                                                       0% /run/credentials/systemd-resolved.service
```

Рисунок 4.12: Команда df

```
4       /home/sasha/.bash_profile
4       /home/sasha/.bashrc
4       /home/sasha/.bashrc.d/fzf.bash
4       /home/sasha/.bashrc.d/gpg.bash
4       /home/sasha/.bashrc.d/mc.bash
4       /home/sasha/.bashrc.d/nodejs.bash
4       /home/sasha/.bashrc.d/path.bash
4       /home/sasha/.bashrc.d/qt.bash
4       /home/sasha/.bashrc.d/term.bash
4       /home/sasha/.bashrc.d/wayland.bash
32      /home/sasha/.bashrc.d
4       /home/sasha/.gtkrc-2.0
4       /home/sasha/.vimrc
20      /home/sasha/LICENSE
196     /home/sasha/Downloads/004-lab_shell.pdf
196     /home/sasha/Downloads
0       /home/sasha/Documents
4       /home/sasha/.vboxclient-clipboard.pid
4       /home/sasha/.vboxclient-seamless.pid
4       /home/sasha/.vboxclient-draganddrop.pid
0       /home/sasha/abc1
0       /home/sasha/may
0       /home/sasha/monthly/april1
0       /home/sasha/monthly/may
0       /home/sasha/monthly/june
0       /home/sasha/monthly
0       /home/sasha/mothly.00
0       /home/sasha/reports/monthly/monthly/april1
0       /home/sasha/reports/monthly/monthly/may
```

Рисунок 4.13: Команда du

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрела практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

6 Список литературы

ТУИС